Resolución de fallos: de abajo arriba

■ SÍ: PASA AL SIGUIENTE ■ NO: AQUÍ ESTÁ EL FALLO

Algo no funciona

PASO 1
CAPA 1 · FÍSICA

¿Hay luz en el puerto?
mira el LED del switch / NIC

NO → **Cable, puerto o equipo apagado**
Cambia el cable y prueba otro puerto. Revisa PoE, puerto **shutdown** o **err-disabled** en el switch.

SÍ

PASO 2
CAPA 2-3 · DHCP

¿Tienes IP válida?
ipconfig · ip a

NO → **Sin IP o 169.254.x.x**
DHCP caído o sin alcance, VLAN equivocada, pool agotado, o un DHCP pirata que reparte mal.

SÍ

PASO 3
CAPA 3 · LAN

¿Ping al gateway?
ping 192.168.1.1

NO → **El problema está en tu LAN**
Máscara o gateway mal puestos, VLAN/trunk incorrectos, ARP erróneo (**arp -a**) o puerto bloqueado.

SÍ

PASO 4
CAPA 3 · SALIDA

¿Ping a 8.8.8.8?
ping 8.8.8.8 · tracert

NO → **El corte está más allá del router**
Ruta por defecto o NAT del router, el operador, o un firewall que bloquea. El tracert muestra en qué salto se pierde.

SÍ

PASO 5
CAPA 7 · DNS

¿Resuelve nombres?
nslookup ejemplo.com

NO → **El DNS falla**
Servidor DNS mal en DHCP, DNS caído o UDP 53 filtrado. Prueba con 8.8.8.8 como DNS: si va, era tu DNS.

SÍ

PASO 6
CAPA 4 · PUERTO

¿Abre el puerto?
telnet host 443

NO → **Servicio o firewall**
Servicio parado, puerto cerrado en el servidor o regla de firewall. La IP llega pero la puerta no abre.

SÍ

Red OK: ahora el fallo es de la aplicación